实验名称	姓名	学号	实验时间	提交报告时间
超声探伤			2024.11.8	2024.11.11

项目	说明和要求
实验原理	超声波可以让固体中产生相应的弹性波。对于一个各向同性的弹性体而言，我们用杨氏模量E，剪切模量G，泊松比σ来表征其特征。这三个量之间满足关系 $$E = 2G(1+\sigma)$$ 在弹性体中，还有弹性波方程来表述产生弹性波，为 $$\rho\frac{\partial^2\vec{u}}{\partial t^2} = G\Delta\vec{u} + \frac{G}{1-2\sigma}\nabla(\nabla\cdot\vec{u})$$ 如果我们假设存在行波解，可以得到$\vec{u} \parallel \vec{k}$的纵波解和$\vec{u} \perp \vec{k}$的横波解。纵波波速$v_l = \frac{\omega}{k} = \sqrt{\frac{(1-\sigma)E}{(1+\sigma)(1-2\sigma)\rho}}$，横波波速$v_t = \sqrt{\frac{G}{\rho}} = \sqrt{\frac{E}{2(1+\sigma)\rho}}$。如果我们测得了波速，也可反推出弹性体的参数。 $$G = \rho v_t^2, \sigma = \frac{\gamma^2-2}{2(\gamma^2-1)}, E = \rho v_t^2\,\frac{3\gamma^2-4}{\gamma^2-1}$$ 其中$\gamma = \frac{v_l}{v_t}$。 我们此处使用的超声波的发生装置主要是使用压电陶瓷的压电效应和逆压电效应。 超声波还会在界面上进行反射和折射。由于即存在横波又存在纵波，超声波在界面传播时会发生振型转换。不论如何，其都应该满足 Snell 定律，即其与法线夹角的正弦值与速度的比值是一个常数。类似于光波的全反射，超声波也会在界面处出现这样的情况。同时，由于既有横波又有纵波，所以会有两个临界入射角。 对于超声探头来说，我们用扩散角来表征其定位精度。一般的，扩散角越小，定位精度越高。
	下面是我们通过不同的探头来研究的一些东西。 纵波直探头： 1. 通过观察一个波包中超声的特征，我们使用示波器自带的横坐标标记功能，可以不难的找到超声频率$f = \frac{n}{t} = 2.74\text{MHz}$。 2. 通过测量物块来回反射，可以测得延迟时间和纵波声速。 $$t_1 - t_0 = \frac{2H}{v_l} + t_d = 19.4\mu\text{s}$$

实验内容、数据记录、数据分析	$$t_2 - t_0 = \frac{4H}{v_l} + t_d = 38\mu s$$ 由此可以解得$v_l = 6.452 \times 10^3 m/s, t_d = 0.8\mu s$。 3. 接下来我们由此定位缺陷深度。我们只要找到缺陷造成的回声波和边界造成的回声波，便可以通过传播时间得到缺陷深度。 通过实验，分别测得两缺陷深度 $$h_1 = \left(1 - \frac{9.6}{14.4}\right) \times 45mm = 15mm$$ $$h_2 = \left(1 - \frac{9.8}{18.6}\right) \times 60mm = 28.39mm$$ 4. 借助小缺陷，我们测得扩散角 $$\theta = 2\arctan\left(\frac{6mm}{2 \times 20mm}\right) = 17.06°$$ 横波斜探头： 1. 通过观察一个波包中超声的特征，我们使用示波器自带的横坐标标记功能，可以不难的找到超声频率$f = \frac{n}{t} = 2.75MHz$。 2. 通过测量物块来回反射，可以测得延迟时间和横波声速。 $$t_1 - t_0 = \frac{2r}{v_t} + t_d = 24.8\mu s$$ $$t_2 - t_0 = \frac{2R}{v_t} + t_d = 42.4\mu s$$ 由此可以解得$v_l = 3.409 \times 10^3 m/s, t_d = 7.2\mu s$。 3. $\beta = \arctan\frac{(L_{BO} - L_{AO}) - (L_B - L_A)}{H_B - H_A} = \arctan\frac{59mm - 30mm}{30mm} = 44°$ 4. $\theta = 2\arctan\left[\left(\frac{\lvert x_1 - x_2\rvert}{2H_B}\right)\cos^2\beta\right] = 2\arctan\left(0.51694 \times \frac{144.5 - 122}{2 \times 50}\right) = 13.27°$ 根据上面的结果，我们可以计算出材料的各种弹性模量。 $$\gamma = \frac{6.452}{3.409} = 1.892$$ $$G = 3.1 \times 10^{10} N/m$$ $$\sigma = 0.306$$ $$E = 8.09 \times 10^{10} N/m$$ 由于对峰测得并不准确，这里测得数据误差较大。
总结与讨论	复习思考题： 1. 超声探伤可以在不破坏物体的情况下找到物体内部缺陷。 2. 会引发金属共振，造成损伤。